VÕ TIẾN
Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật (DSA)

DSA1 - HK251

Doubly Linked List with Sentinel (Dummy) Nodes

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7/2025

Mục lục

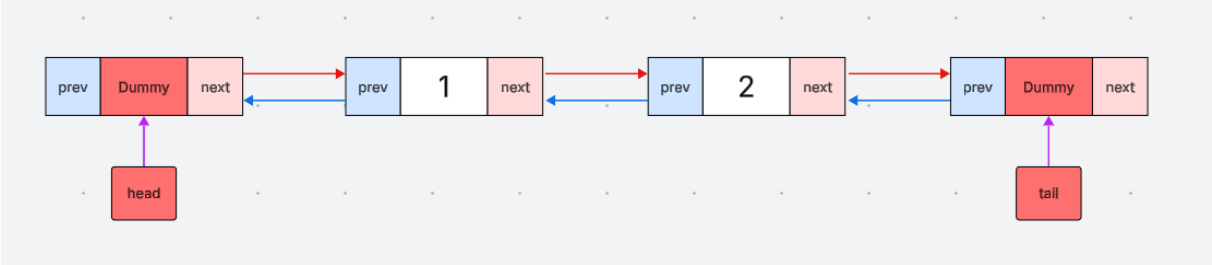
1 Mô tả cấu trúc **2**

2 Các Thao tác **2**

1 Mô tả cấu trúc

Một **Doubly Linked List** (danh sách liên kết đôi) sử dụng hai **node giả** (sentinel nodes) là `head` và `tail` để đơn giản hóa thao tác chèn và xóa ở hai đầu danh sách. Các đặc điểm chính:

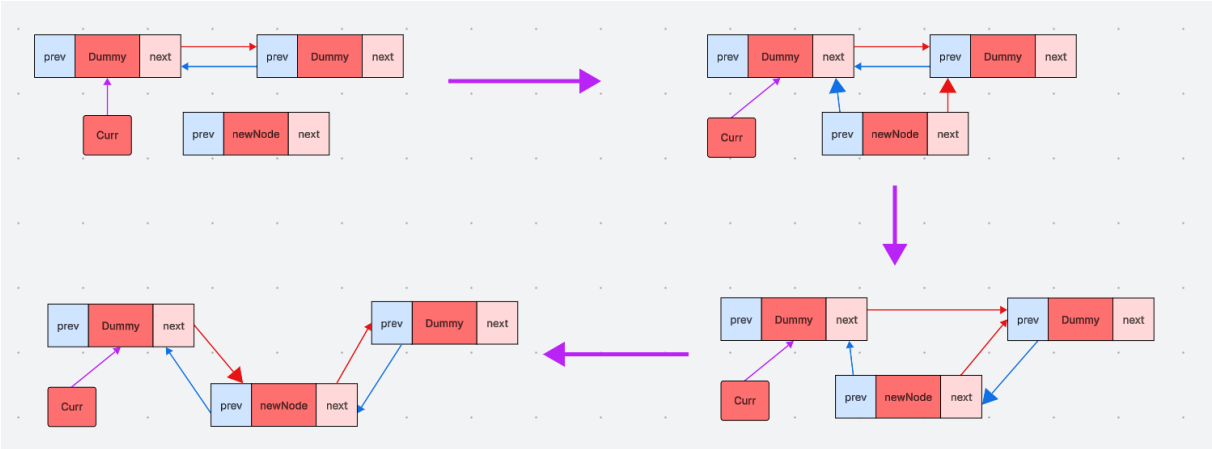
- `head` không chứa dữ liệu thực, luôn trỏ đến phần tử đầu tiên (nếu có).
- `tail` không chứa dữ liệu thực, luôn được phần tử cuối cùng trỏ tới.
- Danh sách rỗng khi `head.next = tail` và `tail.prev = head`.
- Mỗi node thực trong danh sách chứa:
  - `data`: dữ liệu kiểu T
  - `prev`: trỏ đến node trước
  - `next`: trỏ đến node sau
- **Không cần kiểm tra null ở đầu/cuối khi chèn/xoá**



2 Các Thao tác

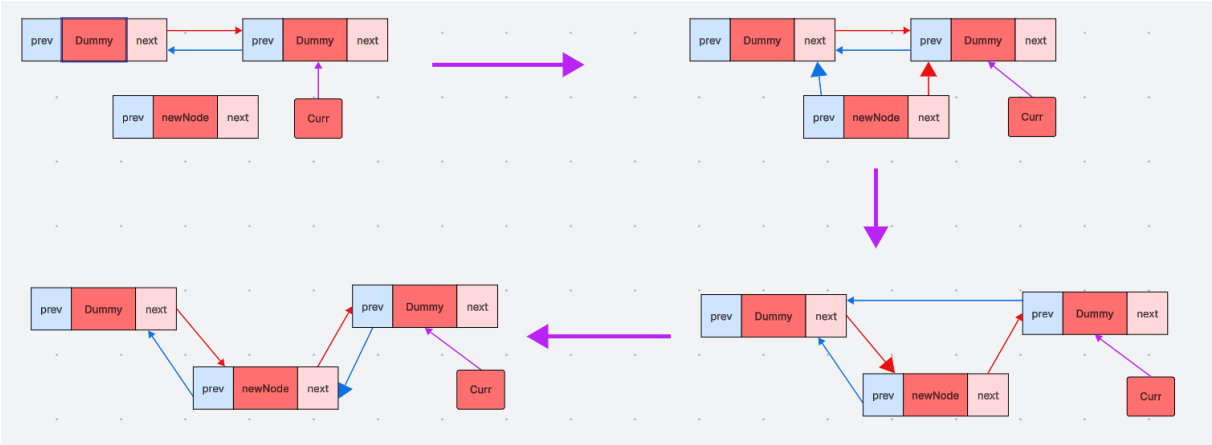
Chèn node mới trước curr_node

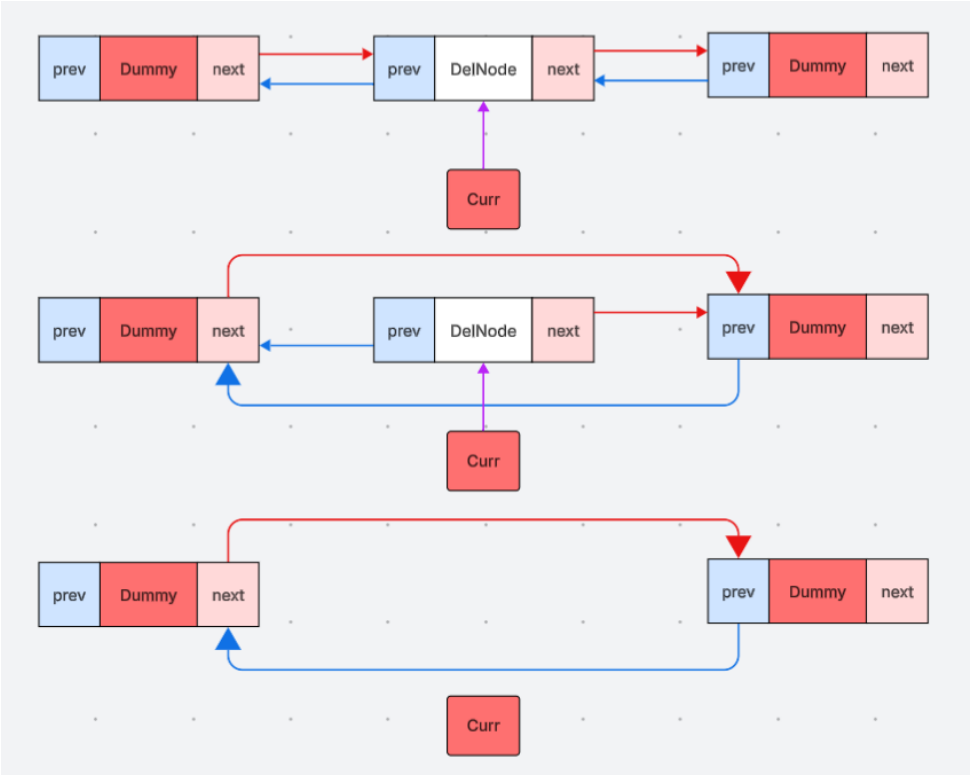
```
Node* new_node = new Node();
new_node->prev = curr_node;
new_node->next = curr_node->next;

curr_node->next->prev = new_node;
curr_node->next = new_node;
```



Chèn node mới sau curr_node

```
Node* new_node = new Node();
new_node->next = curr_node;
new_node->prev = curr_node->prev;

curr_node->prev->next = new_node;
curr_node->prev = new_node;
```



xóa node curr_node

```
curr_node->prev->next = curr_node->next;
curr_node->next->prev = curr_node->prev;
delete curr_node;
```